## Aufgabe 1: CRC-Prüfsummen

Berechnen Sie für die folgenden Bitfolgen jeweils die **CRC-5 Prüfsumme** (Generatorpolynom $\mathrm{P} = 100101_2$) und verifizieren Sie durch die Prüfungsdivision, dass bei fehlerfreier Übertragung der Rest 0 entsteht.

### **Aufgabe 1:** CRC-5 Prüfsumme für `100101`



**Simulator ↗**

Berechnen Sie die Prüfsumme mit Generatorpolynom $\mathrm{P} = 100101_2$ und zeigen Sie die korrekte Prüfung (Rest 0).

**Berechnung für `100101`:** **Prüfung / Verifikation:**

### **Aufgabe 2:** CRC-5 Prüfsumme für `100000`



**Simulator ↗**

Berechnen Sie die Prüfsumme mit Generatorpolynom $\mathrm{P} = 100101_2$ und zeigen Sie die korrekte Prüfung (Rest 0).

**Berechnung für `100000`:** **Prüfung / Verifikation:**

## **Aufgabe 3:** CRC-5 Prüfsumme für `101100`

**Simulator** ↗

Berechnen Sie die Prüfsumme mit Generatorpolynom $\mathrm{P} = 100101_2$ und zeigen Sie die korrekte Prüfung (Rest 0).

**Berechnung für `101100`:** **Prüfung / Verifikation:**

## **Aufgabe 4:** CRC-5 Prüfsumme für `111011`

**Simulator** ↗

Berechnen Sie die Prüfsumme mit Generatorpolynom $\mathrm{P} = 100101_2$ und zeigen Sie die korrekte Prüfung (Rest 0).

**Berechnung für `111011`:** **Prüfung / Verifikation:**

## **Aufgabe 5:** CRC-5 Prüfsumme für `100001`

**Simulator** ↗

Berechnen Sie die Prüfsumme mit Generatorpolynom $\mathrm{P} = 100101_2$ und zeigen Sie die korrekte Prüfung (Rest 0).

**Berechnung für `100001`:** **Prüfung / Verifikation:**

## **Aufgabe 6:** CRC-5 Prüfsumme für `110101`

**Simulator** ↗

Berechnen Sie die Prüfsumme mit Generatorpolynom $\mathrm{P} = 100101_2$ und zeigen Sie die korrekte Prüfung (Rest 0).

**Berechnung für `110101`:** **Prüfung / Verifikation:**

## **Aufgabe 7:** CRC-5 Prüfsumme für `110100`

**Simulator ↗**

Berechnen Sie die Prüfsumme mit Generatorpolynom $\mathrm{P} = 100101_2$ und zeigen Sie die korrekte Prüfung (Rest 0).

**Berechnung für `110100`:** **Prüfung / Verifikation:**

## **Aufgabe 8:** CRC-5 Prüfsumme für `111001`

**Simulator ↗**

Berechnen Sie die Prüfsumme mit Generatorpolynom $\mathrm{P} = 100101_2$ und zeigen Sie die korrekte Prüfung (Rest 0).

**Berechnung für `111001`:** **Prüfung / Verifikation:**

## **Aufgabe 9:** CRC-5 Prüfsumme für `100010`

**Simulator ↗**

Berechnen Sie die Prüfsumme mit Generatorpolynom $\mathrm{P} = 100101_2$ und zeigen Sie die korrekte Prüfung (Rest 0).

**Berechnung für `100010`:** **Prüfung / Verifikation:**

## **Aufgabe 10:** CRC-5 Prüfsumme für `111000`

**Simulator ↗**

Berechnen Sie die Prüfsumme mit Generatorpolynom $\mathrm{P} = 100101_2$ und zeigen Sie die korrekte Prüfung (Rest 0).

**Berechnung für `111000`:** **Prüfung / Verifikation:**

## **Aufgabe 11:** CRC-5 Prüfsumme für `110011`

**Simulator** ↗

Berechnen Sie die Prüfsumme mit Generatorpolynom $\mathrm{P} = 100101_2$ und zeigen Sie die korrekte Prüfung (Rest 0).

**Berechnung für `110011`:** **Prüfung / Verifikation:**

## **Aufgabe 12:** CRC-5 Prüfsumme für `110111`

**Simulator** ↗

Berechnen Sie die Prüfsumme mit Generatorpolynom $\mathrm{P} = 100101_2$ und zeigen Sie die korrekte Prüfung (Rest 0).

**Berechnung für `110111`:** **Prüfung / Verifikation:**

## **Aufgabe 13:** CRC-5 Prüfsumme für `111000`

**Simulator ↗**

Berechnen Sie die Prüfsumme mit Generatorpolynom $\mathrm{P} = 100101_2$ und zeigen Sie die korrekte Prüfung (Rest 0).

**Berechnung für `111000`:** **Prüfung / Verifikation:**

## **Aufgabe 14:** CRC-5 Prüfsumme für `101001`

**Simulator ↗**

Berechnen Sie die Prüfsumme mit Generatorpolynom $\mathrm{P} = 100101_2$ und zeigen Sie die korrekte Prüfung (Rest 0).

**Berechnung für `101001`:** **Prüfung / Verifikation:**

## **Aufgabe 15:** CRC-5 Prüfsumme für `101010`

**Simulator ↗**

Berechnen Sie die Prüfsumme mit Generatorpolynom $\mathrm{P} = 100101_2$ und zeigen Sie die korrekte Prüfung (Rest 0).

**Berechnung für `101010`:** **Prüfung / Verifikation:**

## **Aufgabe 16:** CRC-5 Prüfsumme für `111001`

**Simulator ↗**

Berechnen Sie die Prüfsumme mit Generatorpolynom $\mathrm{P} = 100101_2$ und zeigen Sie die korrekte Prüfung (Rest 0).

**Berechnung für `111001`:** **Prüfung / Verifikation:**

## **Aufgabe 17:** CRC-5 Prüfsumme für `111001`

**Simulator** ↗

Berechnen Sie die Prüfsumme mit Generatorpolynom $\mathrm{P} = 100101_2$ und zeigen Sie die korrekte Prüfung (Rest 0).

**Berechnung für `111001`:** **Prüfung / Verifikation:**

## **Aufgabe 18:** CRC-5 Prüfsumme für `110101`

**Simulator** ↗

Berechnen Sie die Prüfsumme mit Generatorpolynom $\mathrm{P} = 100101_2$ und zeigen Sie die korrekte Prüfung (Rest 0).

**Berechnung für `110101`:** **Prüfung / Verifikation:**

## **Aufgabe 19:** CRC-5 Prüfsumme für `110111`

Simulator ↗

Berechnen Sie die Prüfsumme mit Generatorpolynom $\mathrm{P} = 100101_2$ und zeigen Sie die korrekte Prüfung (Rest 0).

**Berechnung für `110111`:** **Prüfung / Verifikation:**

## **Aufgabe 20:** CRC-5 Prüfsumme für `110111`

Simulator ↗

Berechnen Sie die Prüfsumme mit Generatorpolynom $\mathrm{P} = 100101_2$ und zeigen Sie die korrekte Prüfung (Rest 0).

**Berechnung für `110111`:** **Prüfung / Verifikation:**